

經濟部所屬事業機構 109 年新進職員甄試試題

類別：資訊

科目：1. 資訊管理 2. 程式設計

一、考慮某公司的客戶訂單資料如下。(共2題，共15分)

(一)請依設計關聯式資料庫的標準，進行第一正規化(1NF)、第二正規化(2NF)、及第三正規化(3NF)，並寫出每次正規化的結果(含資料表名稱、欄位名稱、主鍵、外來鍵等項)。(10分)

(二)近來有專家提出反正規化(De-normalization)方案，請問反正規化的意義及作法為何？(5分)

某公司[客戶訂單資料]

訂單 ID：123 客戶 ID：025 客戶名稱：ABC 公司

品號	品名	數量	折扣比率	單價	複價	生產部門	生產者	品管者
P01	豆腐	10	0 %	50	500	工一部	A	D
P02	豆干	15	50 %	20	150	工二部	B	F

訂單 ID：124 客戶 ID：058 客戶名稱：Huang

品號	品名	數量	折扣比率	單價	複價	生產部門	生產者	品管者
P01	豆腐	5	0 %	50	250	工一部	A	D
P02	豆干	10	50 %	20	100	工二部	B	F
P08	豆乳	1	10 %	100	90	工一部	G	D

*附註：複價 = 數量 × 單價 × (1 - 折扣比率)

【解題關鍵】

《考題難易》：★★

《破題關鍵》資料庫中正規化應用題，掌握 1/2/3 正規化與反正規化相關概念即可作答。

擬答：

(一)本題的功能相依(FD)包括

品號→品名，折扣比率，單價，生產者

生產者→生產部門，品管者

品號,數量→複價

1. 1NF

由於原來表格中並無複合屬性、多值屬性，因此原來表格即合 1NF

客戶訂單資料(品號，品名，折扣比率，單價，複價，生產者，生產部門，品管者)其中主鍵為(品號,數量)

2. 2NF

由於客戶訂單資料中有 FD 品號→品名, 折扣比率, 單價, 生產者為部分 FD, 不合 2NF 規範

可用 Heath 定理切割為

商品生產(品號, 品名, 折扣比率, 單價, 生產者, 生產部門, 品管者), 其中品號為主鍵
訂單(品號,數量,複價), 其中主鍵為(品名,數量); 外鍵為品號參考商品生產資料表的品號

3. 3NF

由於商品生產資料表的 FD 生產者→生產部門, 品管者為遞移 FD, 不合 3NF, 故須將商品資料表分割為

商品(品號, 品名, 折扣比率, 單價, 生產者), 其中品號為主鍵, 生產者為外鍵參考生產資料表的生產者

生產(生產者, 生產部門, 品管者), 其中生產者為主鍵

而訂單(品號,數量,複價)不需分割即合 3NF

(二)反正規化 (denormalize) : 適用於某些查詢經常需要針對不同關連式的屬性時, 這時可以採用與前面所提到的正規化相反的步驟, 合併某些關連式以提高效率, 通常可以用的技術如下:

1. 重複資料 (duplicated data) : 將某些個別的屬性在不同關連式重複出現以降低查詢時需要存取的值組數目, 解決因為有太多外鍵存取的情形。
2. 導出資料 (derived data) : 將某些整合 (aggregate) 的屬性在關連式中重複出現以降低有關數學式的查詢時需要存取的值組數目, 解決查詢中有因為太多計算而降低的速度。
3. 代理鍵 (surrogate key) : 將某些較大且不符合效率的鍵屬性用人工鍵取代, 以加速鍵的存取。
4. 向量資料 (vector data) : 容許多元重複的屬性以將成群的資料包含在同一屬性中。

二、解釋名詞：(3題, 每題5分, 共15分)

(一) PaaS (platform as a service)

(二) 推播技術(push technology)

(三) 區塊鏈(block chain)

【解題關鍵】

《考題難易》：★★

《破題關鍵》資訊管理中新興科技概念題, 掌握雲端運算、網路服務、區塊鏈相關概念即可作答。

擬答：

- (一)就是平台即服務, 是一種雲端運算服務, 提供運算平台與解決方案服務。提供使用者將雲端基礎設施部署與建立至用戶端, 或者藉此獲得使用程式語言、程式庫與服務。使用者不需要管理與控制雲端基礎設施 (包含網路、伺服器、作業系統或儲存), 但需要控制上層的應用程式部署與應用代管的環境。PaaS 提供軟體部署平台 (runtime), 抽象掉了硬體和作業系統細節, 可以無縫地擴充 (scaling)。開發者只需要關注自己的業務邏輯, 不需要關注底層。
- (二)推播技術是一種基於 Internet 通信方式的伺服器推播, 其中要求通信的請求是由發布者或中央伺服器發起。通常是基於提前的訊息預設定上, 客戶通過訂閱由伺服器提供各種訊息的頻道, 不論何時都可以在其中一個頻道得到新的內容, 同樣伺服器通過推播把訊息傳遞給相應的客戶端。同步會議、即時通信都是推播服務的典型事例。
- (三)區塊鏈是藉由密碼學串接並保護內容的串連文字記錄 (又稱區塊), 每一個區塊包含了前一個區塊的加密雜湊、相應時間戳記以及交易資料 (通常用默克爾樹(Merkle tree)演算法計算的雜湊值表示), 這樣的設計使得區塊內容具有難以篡改的特性。用區塊鏈技術所串接的分散式帳本能讓兩方有效紀錄交易, 且可永久查驗此交易。目前區塊鏈技術最大的應用

是數位貨幣，例如比特幣，但也可用於智能合約（Smart contract）允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

三、進階持續性威脅(Advanced Persistent Threats , APT)係針對特定組織所作的複雜且多方位的網路攻擊。（共2題，共20分）

(一)請說明 APT 攻擊之流程。（15 分）

(二)請說明資訊管理人員對 APT 之因應對策。（5 分）

【解題關鍵】

《考題難易》：★★

《破題關鍵》資安管理中資安攻防應用題，掌握 APT 相關概念即可作答。

擬答：

(一)進階持續威脅（advanced persistent threat，APT），是指隱匿而持久的電腦入侵過程，通常由某些人員精心策劃，針對特定的目標。其通常是出於商業或政治動機，針對特定組織或國家，並要求在長時間內保持高隱蔽性。其過程如下：

1. 因一個目標，某些人開始盯上特定組織團體
2. 試圖入侵到其環境中（如發送釣魚郵件）
3. 利用入侵的系統來訪問目標網絡
4. 部署實現攻擊目標所用的相關工具
5. 隱藏蹤跡以便將來訪問

(二)資訊管理人員對 APT 之因應對策：

1. 終端使用者
 - (1)不隨意開啟未知來源的郵件附加檔案
 - (2)安裝已知品牌軟體，定期系統更新，安裝掃描病毒軟體並定期掃毒
2. 企業資訊人員
 - (1)建立監控軟體，尋找是否有可疑終端電腦或裝置
 - (2)使用多層次資安防禦軟體，加強防護縱深
 - (3)訂立企業內部敏感資訊的監控與存取政策
 - (4)教育員工關於社交工程的資訊安全意識

四、給定物件導向程式碼如下：（共2題，共10分）

<pre>class A { public int a0; private int a1; public void m1() {a1 = 1;} public void m1(int x) {a1 = x;} public void m2() {a1 = 3;} }</pre>	<pre>class B extends A { private int b1; private int b2; public void m2() {b1 = 5; b2 = 2;} public void m3() {a0=m1(b1);} }</pre>
---	---

(一)請以 classA 說明以下概念：（6 分）

- (1)封裝(encapsulation)（3 分）
- (2)繼承(inheritance)（3 分）

(二)請以 classA、classB 說明以下概念：（4 分）

- (1)覆寫(overriding)（2 分）
- (2)超載(overloading)（2 分）

【解題關鍵】

《考題難易》：★

《破題關鍵》物件導向程式設計基本題，掌握物件導向基本名詞與 C++ 語言物件導向基本觀念即可作答。

擬答：

(一)

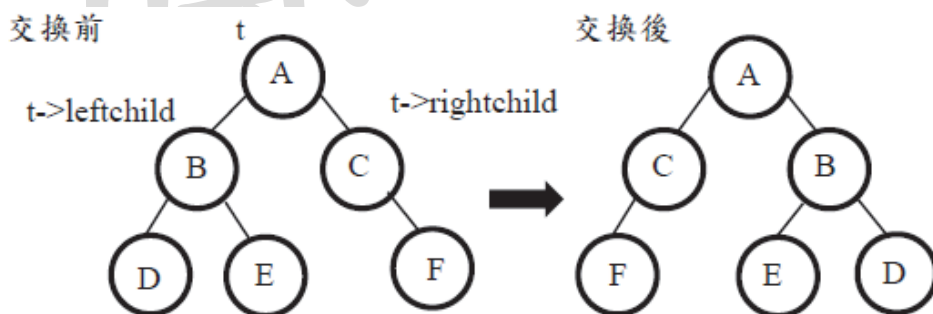
- (1) 具備封裝性 (Encapsulation) 的物件導向程式設計隱藏了某一方法的具體執行步驟，取而代之的是通過訊息傳遞機制傳送訊息給它。classA 中的 m1, m2 即對外隱藏其具體執行步驟，只能透過訊息傳遞機制傳送訊息給它，請求其執行某個動作。
- (2) 繼承性 (Inheritance) 是指，在某種情況下，一個類別會有「子類別」。子類別比原本的類別（稱為父類別）要更加具體化。例如 classB 繼承 classA，可直接使用 classA 中的 m1。

(二) 請以 classA、classB 說明以下概念：（4 分）

- (1) 覆寫是指子類別可以重新定義父類別中的操作方法，例如 classB 繼承 classA，且重新定義 m2，覆寫掉 classA 的 m2。
- (2) 超載是指類別中以不同參數排列方式表示不同的方法呼叫，如 classA 中的 m1 以不同的參數排列就有 2 種不同的呼叫方式。

五、請於下方標示之【待填入程式區塊】中，以 6 行內為限填入虛擬程式碼(pseudo-code)，實現將二元樹(以鏈結串列方式儲存)中每一節點的左子樹、右子樹皆調換之功能(示意如下，交換前二元樹如【左圖】，交換後二元樹如【右圖】，以 t 表示父節點之指標，t->leftchild 表示 t 的左子節點指標，t->rightchild 表示 t 的右子節點指標)。（15 分）

```
Swaptree (t pointer)
{
    if (t <> NULL) then
    {
        【待填入程式區塊】
    }
} /* Swaptree 函式結尾
```



【解題關鍵】

《考題難易》：★★

《破題關鍵》本題為 108 高考考古題，掌握遞迴與樹的基本概念即可得到解答。

擬答：

```
Swaptree(t pointer) {
    if (t <> NULL)
    {
        temp pointer;
        Swaptree(t->leftchild);
        Swaptree(t->rightchild);
        temp = t->leftchild;
        t->leftchild = t->rightchild;
        t->rightchild = temp;
    }
}
```


六、給定一陣列名稱爲NUM，包含n個不重複整數($n > 2$)，請撰寫虛擬程式碼找出該陣列中元素兩兩乘積最大者(即Maximum pairwise product，變數名稱爲maxprod， $\text{maxprod} = \text{maximum}(\text{NUM}[i] * \text{NUM}[j], i < j)$)，完成下列2項子題。(共2題，共25分)

(一)請說明欲撰寫之虛擬程式碼的主要程式邏輯。(10分)

(二)請在演算法時間複雜度須爲 $O(n)$ 的限制下，撰寫虛擬程式碼。(請注意，如作答內容之演算法時間複雜度經分析爲 $O(n^2)$ ，本子題僅給5分)(15分)

【解題關鍵】

《考題難易》：★★★

《破題關鍵》程式設計應用題，掌握迴圈相關概念即可作答。

擬答：

(一)

1. 設定 $\text{posa} = \text{posb} = \text{nega} = \text{negb} = \text{INT_MIN}$ // posa, posb 為最大/次大數； nega, negb 為最小/次小數
2. 走訪 NUM 陣列，若該數 $> \text{posa}$ 則更新 posa ，否則若該數 $> \text{posb}$ 則更新 posb ；若該數小於 0 且該數絕對值 $> \text{nega}$ 的絕對值，則 $\text{negb} = \text{nega}$ 且更新 nega ，否則若該數小於 0 且該數絕對值 $> \text{negb}$ 的絕對值，則更新 negb
3. 若 $\text{nega} * \text{negb} > \text{posa} * \text{posb}$ 則 Max product pair 為 $\text{nega} * \text{negb}$ ，否則 Max product pair 為 $\text{posa} * \text{posb}$
此程式碼由於僅有 2. 中走訪陣列迴圈 1 次，需要 $O(n)$ ，其餘均為常數時間，故時間複雜度為 $O(n)$

(二)

// A $O(n)$ C++ program to find maximum product pair in an array

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
// Function to find maximum product pair in NUM[0..n-1]
```

```
void maxProduct(int NUM[], int n)
```

```
{
```

```
    // Initialize maximum and second maximum
```

```
    int posa = INT_MIN, posb = INT_MIN;
```

```
    // Initialize minimum and second minimum
```

```
    int nega = INT_MIN, negb = INT_MIN;
```

```
    // Traverse given array
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
        // Update maximum and second maximum if needed
```

```
        if (NUM[i] > posa) {
```

```
            posb = posa;
```

```
            posa = NUM[i];
```

```
        }
```

```
        else if (NUM[i] > posb)
```

```
            posb = NUM[i];
```

```
        // Update minimum and second minimum if needed
```

```
        if (NUM[i] < 0 && abs(NUM[i]) > abs(nega)) {
```

```
            negb = nega;
```

```
            nega = NUM[i];
```

```
        }
```

```
        else if (NUM[i] < 0 && abs(NUM[i]) > abs(negb))
```

```
            negb = NUM[i];
```

```
}  
  
if (nega*nega > posa*posb)  
    cout << "Max product pair is {" << nega << ", "  
        << negb << "}";  
else  
    cout << "Max product pair is {" << posa << ", "  
        << posb << "}";  
}  
  
// Driver program to test above function  
int main()  
{  
    int NUM[] = {1, 4, 3, 6, 7, 0};  
    int n = sizeof(NUM)/sizeof(NUM[0]);  
    maxProduct(NUM, n);  
    return 0;  
}
```



我們都加入了 穩定國營事業!

榜單上的名字
是我們對每位考生的承諾
幾十年來與學員彼此的信任
激勵著更多的你我，不斷向前邁進！



一年考取|應屆考取
國營事業招考職員 企管
黃○淇

追求穩定工作，畢業後進入國營事業！

非常感謝老師整理的樹狀圖筆記，讓最後總複習時可以清楚了解各章節的脈絡，配上老師簡易的背誦口訣，幫助寫申論題或簡答題時，可以更容易的背出來。

辭去工程師工作，毅然決然投入國營事業！

做好短中長期規劃，短期目標是把所有科目的課程看完，並且把筆記做好。中期計畫是把教科書的習題做過一遍，把不熟悉的章節再看一次，並複習筆記的內容。長期計劃則是把歷屆考古題都做完，掌握常考的題型。



一年考取|
國營事業招考職員 儀電
李○憲



國營事業招考職員 電機
湯○文

利用下班時間念書，轉職高品質國營事業！

感謝志光、學儒、保成的老師，讓我在沒基礎的狀況下，短期間內考上國營。有他們的专业教導，才可以讓我盡快熟悉專業科目，抓到每個章節的重點和方向，以及要注意的小細節，使我能在第一年考試就上榜。

離開無法忍受的私人企業，投入穩定國營事業！

特別感謝法學大意老師，由於他在課堂上的不斷鼓勵，因此讓我能堅持走完這段路。平常要上班，有時還要配合加班。等於每天是在有限的時間下，只準備三個多月，就先後考取初等勞工行政跟國營人資。



第6名|3個月考取|連過2榜
國營事業招考職員 人資
黃○維